

1. Introducción y relevancia clínica

La **infección urinaria (ITU)** se define como la **presencia y multiplicación de microorganismos patógenos en el tracto urinario**, habitualmente por vía ascendente desde la uretra hacia la vejiga y, eventualmente, el riñón.

Es la **infección bacteriana más frecuente del tracto urinario en la infancia**, y su importancia radica en que **una pielonefritis no diagnosticada o tratada a tiempo puede producir cicatrices renales permanentes**, con riesgo de **hipertensión e insuficiencia renal crónica en la adultez**.

En Chile, el manejo está normado por la **Guía Clínica MINSAL 2021 de Infección Urinaria Pediátrica** y las recomendaciones de la **Sociedad Chilena de Nefrología y de Pediatría (SOCHIPE)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismos de infección

1. Vía ascendente (más frecuente):

- Colonización periuretral → ascenso bacteriano a vejiga (cistitis) o riñones (pielonefritis).

2. Vía hematógena:

- Menos común, ocurre en neonatos o inmunocomprometidos.

b. Factores predisponentes

- **Anomalías anatómicas:** reflujo vesicoureteral (RVU), obstrucción urinaria.
- **Disfunción vesical:** vaciamiento incompleto, constipación crónica.
- **Factores funcionales:** niñas (uretra corta), falta de higiene, fimosis.
- **Factores sistémicos:** inmunodeficiencias, diabetes, uso prolongado de antibióticos.

c. Microbiología

- **>80 %:** *Escherichia coli* (uropatógena).
 - Otros: *Klebsiella*, *Proteus mirabilis* (asociado a litiasis), *Enterococcus*, *Pseudomonas* (hospitalarios).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Según edad

Edad	Manifestaciones más frecuentes
Lactantes (<2 años)	Fiebre sin foco, irritabilidad, vómitos, rechazo alimentario, llanto al orinar.
Preescolares (2–5 años)	Disuria, polaquiuria, urgencia miccional, incontinencia, dolor suprapúbico.
Escolares / adolescentes	Síntomas urinarios bajos (disuria, tenesmo, hematuria) o altos (dolor lumbar, fiebre, escalofríos).

☐ En menores de 2 años, **fiebre sin foco aparente = sospechar ITU hasta demostrar lo contrario.**

b. Clasificación clínica

- **Cistitis (ITU baja):** síntomas urinarios bajos, sin fiebre alta ni compromiso general.
 - **Pielonefritis (ITU alta):** fiebre $\geq 38,5$ °C, compromiso sistémico, dolor lumbar, alteraciones en orina y marcadores inflamatorios elevados.
-

c. Diagnóstico diferencial

Patología	Característica distintiva
Gastroenteritis aguda	Diarrea y vómitos predominan.
Vulvovaginitis / balanitis	Irritación local, sin fiebre.
Apendicitis	Dolor abdominal migratorio, sin disuria.
Infecciones virales	Fiebre autolimitada, examen de orina normal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Examen de orina completa (EOC)

- Leucocituria (>5–10 leucocitos/campo).
- Nitritos positivos (alta especificidad).
- Bacteriuria.
- Hematuria microscópica posible.

La presencia simultánea de **leucocitos y nitritos positivos** tiene alto valor predictivo.

b.

Urocultivo (confirmatorio)

Debe tomarse **antes de iniciar antibióticos**.

Método de recolección	Recuento significativo (UFC/ml)
Punción suprapúbica	$\geq 10^2$
Cateterismo vesical	$\geq 10^4$
Orina chorro medio (niños continentes)	$\geq 10^5$
Bolsa recolectora	No confiable (solo screening).
El urocultivo positivo + EOC compatible confirma el diagnóstico.	

c.

Otros exámenes

- **Hemograma, PCR:** útiles para diferenciar cistitis de pielonefritis.
 - **Hemocultivo:** en lactantes febriles o hospitalizados.
 - **Ecografía renal y vesical:** recomendada en **todo primer episodio febril** para descartar anomalías.
 - **Cistografía miccional:** indicada si ITU febril recurrente o ecografía anormal (RVU).
 - **Cintigrafía renal con DMSA:** evalúa daño renal o cicatrices.
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL 2021 y SOCHIFE)

a.

Objetivos

1. Erradicar el germen.
 2. Prevenir daño renal permanente.
 3. Identificar y corregir factores predisponentes.
-

b.

Decisión de hospitalización

Indicado si:

- Lactantes <3 meses.
 - Fiebre alta o sepsis.
 - Vómitos persistentes / imposibilidad de VO.
 - Pielonefritis grave.
 - Uropatía estructural conocida.
 - Falta de adherencia o mal control domiciliario.
-

c.

Tratamiento antibiótico empírico inicial

Situación	Vía / Fármacos recomendados
Cistitis (ITU baja)	VO: Amoxicilina-ácido clavulánico (40–50 mg/kg/día) o Cefadroxilo (30 mg/kg/día). Duración: 7–10 días.
Pielonefritis (ITU alta, febril)	EV: Cefotaxima (150 mg/kg/día) o Ceftriaxona (50–75 mg/kg/día). Duración total: 10–14 días (EV + VO).

**Sospecha de
Pseudomonas /
hospitalaria**

Ceftazidima o Piperacilina-tazobactam EV.

Alergia a β -lactámicos

Ciprofloxacino (mayores de 12 años).

Ajustar antibiótico según resultado de cultivo y sensibilidad.

d.

Tratamiento coadyuvante

- **Hidratación adecuada.**
 - **Control de fiebre y dolor.**
 - **No se recomienda profilaxis antibiótica de rutina**, excepto en RVU grado III–V o ITU recurrente.
-

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- **Cicatriz renal** → nefropatía crónica.
- **Hipertensión secundaria.**
- **Insuficiencia renal crónica.**
- **Sepsis / shock séptico.**
- **Recurrencia (25–30 % de los casos).**

b. Pronóstico

Excelente si se diagnostica y trata precozmente.

El riesgo de daño renal permanente aumenta con el retraso diagnóstico (>48 h de fiebre sin antibióticos).

7. Prevención y seguimiento

- **Control postratamiento:** EOC 7–10 días después.
- **Ecografía renal en todos los menores de 2 años con ITU febril.**
- **Educación:** higiene perineal, vaciamiento completo, evitar constipación.
- **Profilaxis antibiótica:** TMP-SMX 1–2 mg/kg/noche solo en ITU recurrente o RVU $\geq$ grado III.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. En **<2 años con fiebre sin foco**, siempre descartar ITU.
2. **EOC + urocultivo positivo = diagnóstico.**
3. **Escherichia coli** es el agente más frecuente.
4. **Ceftriaxona EV** es tratamiento empírico de elección en pielonefritis febril.
5. **Ecografía renal** en todo primer episodio febril.
6. No usar **bolsa recolectora** para diagnóstico (solo screening).
7. La **profilaxis antibiótica no es rutinaria**, solo en RVU alto o recurrencias.

☐ Errores frecuentes:

- Tratar sin confirmar con urocultivo.
- No investigar causa subyacente en ITU recurrente.
- Omitir ecografía renal en el primer episodio.
- Indicar profilaxis innecesaria.

- Interpretar leucocituria aislada como ITU confirmada.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La ITU es la infección bacteriana más frecuente en la infancia.
2. En <2 años, **fiebre sin foco = sospechar ITU.**
3. Diagnóstico: **EOC compatible + urocultivo positivo.**
4. Agente principal: **E. coli.**
5. **Tratamiento empírico:** ceftriaxona EV en ITU febril; amoxicilina-clavulánico VO en cistitis.
6. **Ecografía renal obligatoria** en primer episodio febril.
7. Pronóstico excelente si tratamiento precoz; el retraso puede causar **cicatriz renal irreversible.**